

Pablo Zúñiga Carvajal

Ingeniero Civil Industrial – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Modelamiento de Datos · Estadística Aplicada · Sistemas Complejos
pablo.zuniga.c@gmail.com · +56 9 4941 9529 · Valparaíso, Chile
pablozunigac.github.io · [Agendar Llamada](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Civil Industrial especializado en el diseño, la validación técnica y el escalamiento de soluciones de datos para entornos industriales e infraestructura crítica (banca, minería y servicios regulados). Ocho años de experiencia liderando implementaciones ETL/ELT, integración de datos y desarrollo de modelos para la optimización de procesos y la mitigación de riesgos tecnológicos. Enfoque tecno-agnóstico y sistémico, orientado a la estandarización operacional, la gobernanza de datos y el modelado de sistemas complejos.

Áreas de Dominio Técnico

- Arquitectura y Gobernanza de Datos (Pipelines ETL/ELT, Metadatos, Control de Versiones)
- Modelado de Sistemas Complejos y Optimización Cuantitativa
- Diseño y Optimización de Procesos (BPMN/UML)

Experiencias Clave

Cuxhaven Labs [*SpA en Formación*]

Consultor Principal y Fundador

Mayo 2026 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Arquitectura y Gobernanza de Datos:** Diseño, prueba de concepto (PoC) y validación de flujos ETL/ELT bajo estándares de gobernanza, auditoría y trazabilidad para infraestructura crítica.
- **Ingeniería de Resiliencia y Continuidad:** Implementación de protocolos de resiliencia, respaldo de activos digitales y planes de mitigación para la continuidad operacional ante incidencias.
- **Auditoría de Sistemas y Metadatos:** Pilotaje para el modelado de ontologías y metadatos, auditorías de deuda técnica e integración de sistemas conceptuales complejos.

Consultoría en Analítica Avanzada y Gestión del Conocimiento

Consultor Independiente

Julio 2022 – Presente / Remoto (Región de Valparaíso – Región Metropolitana)

- **Proyecto Ancla** > Analítica Telemétrica para running en Triatlón: Modelado de datos telemétricos de running mediante ajuste de funciones a series de tiempo de ritmo-distancia (**400m a 21.1km**) para la cuantificación de brechas fisiológicas y la prescripción de ritmos en triatlones de mediana y larga distancia, basado en las desviaciones observadas entre la telemetría, las medidas de tendencia central (**+1.8k competidores**) y outliers de cada grupo de edad. Análisis exploratorio de la variabilidad estadística según variables contextuales (clima, altimetría del circuito y transiciones).
- **Otros Proyectos/Servicios**
 - Diseño de arquitecturas de información y bases de datos relacionales en Notion (notion.site).
 - Documentación técnica de sistemas mediante Markdown y control de versiones mediante Git.
 - Construcción de *backlog/changelog* para gestión de conocimiento empresarial.

Finanzas Descentralizadas y Protocolos Web3 (en colaboración con tododecripto.com)

Especialista en Operaciones On-Chain e Infraestructura Distribuida

Enero 2020 – Julio 2022 / Remoto

- Gestión y trazabilidad de tesorerías (**USD 10k–50k+**) bajo custodia *DeFi* (MetaMask, Ledger, DEX) sobre *relay-chains/parachains* de Polkadot/Kusama y redes Bitcoin, ERC-20 y BSC. Gestión de *gas fees*, ejecución de *intra/cross-chain swaps* y sobrescritura de *nonces*.
- Coordinación de *smart contracts* para NFTs en entornos virtuales distribuidos de alta concurrencia (**~1.1k usuarios**) y editor en tododecripto.com sobre *blockchain*, *parachains* y gobernanza Web3.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (en asociación con la Escuela de Negocios de la UAI)
Consultor de Datos y Docente Adjunto [Ejecución por Proyectos]

Agosto 2018 – Junio 2021 / Región de Valparaíso

- Consolidación de fuentes de datos y diseño de *pipelines* ETL para análisis estadístico exploratorio en entornos académicos, visualización de datos como soporte a decisiones y apoyo docente en la cátedra "*Ciencia de Datos Aplicada*" de Ingeniería Civil Industrial PUCV.
- Asesoría en proyectos finales de pregrado, modelado de datos, estructuras lógicas y automatización de flujos de información en contextos educativos y analíticos.
- Asesor técnico, editor de material académico y expositor internacional.

Banco de Crédito e Inversiones – Gerencia Corporativa de Data & Analytics – Gobierno de Datos
Ingeniero de Procesos

Mayo 2019 – Septiembre 2019 / Las Condes, Región Metropolitana

- Orquestación de *pipelines* para la integración de metadatos desde sistemas operacionales hacia repositorios del gobierno de datos en Microsoft Azure, respaldada por modelado de flujos y estandarización BPMN As-is/To-be.
- Fiscalización de arquitecturas de datos en entornos financieros regulados, asegurando consistencia, calidad y control de acceso a la información institucional.

ESVAL – Departamento de Gestión de Redes

Líder de Proyecto (*Proyecto de Título*)

Julio 2017 – Diciembre 2017 / Viña del Mar, Región de Valparaíso

- Liderazgo en el proyecto de modelado estadístico mediante *software* para la red de agua potable de la Región de Valparaíso, incluyendo el desarrollo de un modelo espaciotemporal de riesgos mediante regresión de Cox en R sobre una red de **5,300km (+1.9M de usuarios)** de extensión.
- Coordinación bajo estándar PMO y ejecución mediante metodologías ágiles (Kanban, SCRUM) para la generación de métricas que soportan el mantenimiento de la red de agua potable de la región.

Prácticas e Inicios Profesionales

Empresa Nacional de Minería (ENAMI) – División de Finanzas y Administración

Práctica Profesional de Ingeniería

Enero 2016 – Marzo 2016 / Región Metropolitana – Región de Atacama

- Análisis exploratorio y consolidación de datos sobre el inventario minero-metalúrgico nacional (+75k SKUs) e identificación *in situ* de **USD 2.5M** en inconsistencias contables para los procesos de auditoría y control financiero de nivel corporativo.
- Diseño de estructuras de almacenamiento para la cadena de abastecimiento de la Fundición Hernán Videla Lira y despliegues gráficos en AutoCAD para la gestión del inventario nacional.

Antofagasta Minerals – Minera Los Pelambres – Superintendencia de Geotecnia

Práctica de Ingeniería

Enero 2014 – Marzo 2014 / Salamanca, Región de Coquimbo

- Monitoreo de procesos críticos en faena minera mediante captura, registro y trazabilidad de datos.
- Consolidación de información de inspecciones y sistemas automatizados para la detección temprana de riesgos y desviaciones.
- Elaboración de informes y registros históricos para el control de procesos, la continuidad operacional y el apoyo a decisiones en infraestructura minera crítica.

Competencias Tecnológicas y Herramientas

- **Ingeniería y Arquitectura de Datos**

Modelado de Metadatos y Ontologías – ETL/ELT Pipelines – Gobernanza de Datos y Linaje Empresarial – Bases de Datos Relacionales – Procesamiento de Datos Geoespaciales (.gpx, .fit, .kmz) – APIs REST

- **Optimización, Estadística y Analítica Avanzada**

Python (Pandas, NumPy, SciPy) – R (Quarto, Tidyverse, Tsuble) – Modelado Estadístico e Inferencial – Análisis de Series de Tiempo – Programación Lineal y Entera (LINGO, LINDO, Solver, What'sBest!) – Simulación Monte Carlo y Análisis de Riesgo (@RISK, Crystal Ball)

- **Desarrollo de Sistemas y Procesos de Negocio**

SQL – VBA (Microsoft Excel) – Programación Orientada a Objetos (POO) – Modelado de Procesos (BPMN, UML) – Arquitectura de Información y Motores de Conocimiento (Notion 2.0)

- **Infraestructura, Nube y Herramientas Técnicas**

Git/GitHub – Microsoft Azure – Protocolos Distribuidos (Web3/On-Chain) – Orquestación de Entornos – Documentación Técnica Avanzada (Markdown, LaTeX, HTML/CSS)

Credenciales Académicas

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ingeniería Civil Industrial / 2011 – 2017

Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería / 2016

- Programa integrado de doce semestres con formación en ingeniería de sistemas, análisis cuantitativo, econometría y estadística aplicada. Enfoque en el modelado y análisis de sistemas complejos con especialización en tecnologías de la información y teoría de sistemas.
- Ayudante académico recurrente en Ingeniería Económica, Sistemas de Información y Matemática Aplicada con énfasis en análisis cuantitativo y herramientas computacionales.

Ingeniería Civil / 2007 – 2010 (*Estudios Fundamentales*)

- Formación en ciencias básicas de la ingeniería con énfasis en matemática aplicada, ciencias básicas, herramientas computacionales (MATLAB) y dibujo técnico vectorial en AutoCAD.

Docencia y Divulgación Técnica

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Comercio

Docente Invitado – Diplomado en Finanzas para la Toma de Decisiones

2019 / Valparaíso, Región de Valparaíso

- Diseño y relatoría de módulos avanzados de matemática financiera y evaluación de proyectos, enfocados en la utilización de Microsoft Excel para la formulación de flujos de caja, análisis de rentabilidad, cuantificación del riesgo y simulación de escenarios de eficiencia operativa.

BancoEstado (*en convenio con Universidad Técnica Federico Santa María*)

Expositor Técnico – Curso: Análisis Financiero de Títulos de Renta Variable

2017, 2019 / Santiago de Chile, Región Metropolitana

- Relatoría en análisis técnico de títulos de renta variable en base a series de tiempo aplicadas a las operaciones de la Mesa de Dinero de BancoEstado.
- Modelado de datos de alta frecuencia (OHLC), calibración de volatilidad y análisis exploratorio para decisiones cuantitativas en contextos financieros dinámicos.